

中学2年 理科	単元4 電気の世界 3章 電流と磁界	月 日
	電磁誘導と直流・交流	名前

ポイント 検流計と波形の見方

- **検流計** 検流計は、弱い電流を調べる器具です。針が0からふれた向きが電流の向きを、ふれの大きさが電流の大きさを表します。
- **調べ方** 条件を比べて調べるときは、変える条件を1つだけにして、ほかの条件はそろえます。
- **波形** オシロスコープの画面は、電流の向きと大きさの変化を波の形で表します。真ん中の線より上が一方の向き、下が反対の向きです。

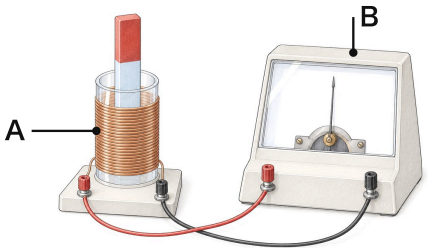
1 図は、コイルに検流計をつないだ装置です。 装置の名前と用語

(1) Aの名前を書きなさい。

答え

(2) Bの名前を書きなさい。

答え



(3) コイルに磁石を近づけたり遠ざけたりして、コイルの中の磁界が変化すると、電流が流れます。この現象を何とといいますか。

答え

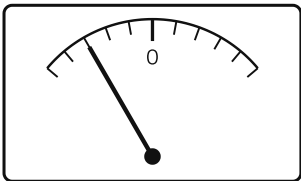
(4) この現象で、コイルに流れる電流を何とといいますか。

答え

2 N極を近づけたとき、検流計の針は図のように左にふれました。 針のふれ方と条件

(1) 近づけたN極を、コイルの中で止めました。針はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

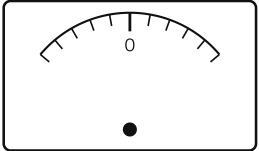
ア 0にもどる イ 左にふれたままになる
ウ 右にふれる エ 左右に交互にふれる



N極を近づけたとき

答え

(2) 止めたN極を、コイルから遠ざけます。磁石の動きは、近づけたときと向きだけが反対で、速さと動かす距離は同じとします。このときの針を、図にかき入れなさい。



(3) 針を、近づけたときよりも大きく左にふれさせる方法として正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア ゆっくり近づける イ はやく近づける
ウ 巻数を多くする エ 磁力の弱い磁石にする

答え

(4) 針を、右にふれさせる操作を、ア～エから1つ選びなさい。

ア N極をはやく近づける イ N極をコイルの中で止める
ウ S極をコイルから遠ざける エ S極をコイルに近づける

答え

中学2年 理科	単元4 電気の世界 3章 電流と磁界	月 日
	電磁誘導と直流・交流 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

直流と交流の実験

【実験】発光ダイオードとオシロスコープで、電流のようすを調べました。

① 2個の発光ダイオードを、たがいに逆向きにつなぎ、電源装置につなぎました。

② 電源装置を直流にすると、1個だけが光り続けました。

③ 電源装置を交流にすると、2個が交互に光りました。

④ オシロスコープで、直流と交流の電流のようすを調べると、図のア、イのようになりました。

ア

イ

(1) 直流と交流のちがいを、「向き」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、交流の電流のようすを表しているのは、ア、イのどちらですか。

答え

(3) ②では1個だけが光り続け、③では2個が交互に光りました。その理由として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 発光ダイオードは、電流が大きいほど光り、交流のほうが電流が大きいから。
- イ 発光ダイオードは、電圧が高いときだけ光り、直流の電圧は低いから。
- ウ 発光ダイオードは、一方の向きに電流が流れたときだけ光り、交流は電流の向きが入れかわるから。
- エ 発光ダイオードは、電流の向きが変わるたびに、光る個数が増えるから。

答え

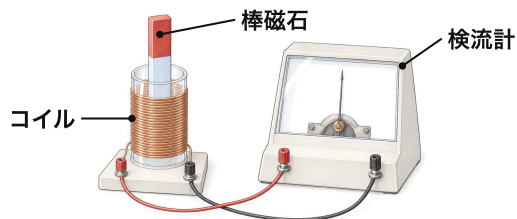
(4) ③で、交流につないだ発光ダイオードを、暗いところで横にすばやく動かしました。光はどのように見えますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 1本のつながった線に見える。
- イ とぎれとぎれの点線のように見える。
- ウ 光が消えて、何も見えない。
- エ 光の色が、赤と青に交互に変わって見える。

答え

1 装置の名前と用語

考え方 コイルに検流計をつなぎ、磁石を動かして、コイルに電流が流れるかを調べます。



(1) Aの名前

コイル

- 導線を、筒のまわりに何回も巻いたものです。

(2) Bの名前

検流計

- 弱い電流の大きさと向きを調べる器具です。

(3) 磁界の変化で電流が流れる現象

電磁誘導

- 磁界の変化で電流が流れる現象を、電磁誘導といいます。

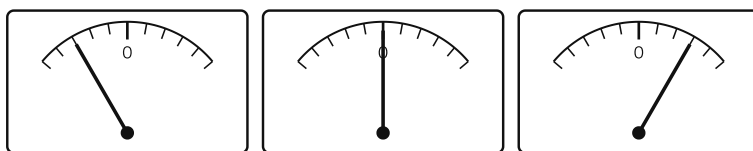
(4) 流れる電流の名前

誘導電流

- 電磁誘導によって流れる電流を、誘導電流といいます。

2 針のふれ方と条件

考え方 磁石が動いている間の、針のふれる向きと、ふれの大きさに注目します。



近づけたとき

止めたとき

遠ざけたとき

(1) N極を止めたとき

ア

- 磁界の変化がなくなると、電流が流れなくなり、針は0にもどります。

(2) 遠ざけたときの針

図のとおり

- 電流の向きが逆になるので、右に同じだけふれます。

(3) 大きくふれさせる方法

イ、ウ

- 磁界の変化が大きいほど、電流は大きくなります。
- 磁石をはやく動かす、巻数を多くする、強い磁石を使う、のどれかで大きくなります。

(4) 右にふれさせる操作

エ

- N極を近づけると左なので、S極を近づけると、電流の向きが逆になって右にふれます。

3 直流と交流の実験

考え方 直流は電流の向きが一定で、交流は向きが入れかわります。波形では、線の上と下を行き来するほうが交流です。

(1) 直流と交流のちがい

直流は電流の向きが一定で、交流は電流の向きが入れかわる。

- 直流は、電流が一定の向きに流れます。
- 交流は、電流の向きが、交互に入れかわります。

(2) 交流の波形

イ

- アは、真ん中の線より上で一定です。
- イは、線の上と下を行き来するので、交流です。

(3) 光り方がちがう理由

ウ

- 発光ダイオードは、決まった向きに電流が流れたときだけ光ります。
- 直流は向きが変わらないので1個だけ、交流は向きが入れかわるので2個が交互に光ります。

(4) 動かしたときの光の見え方

イ

- 交流では電流の向きが入れかわるので、1個の発光ダイオードは光ったり消えたりをくり返します。
- 動かすと、光ったところだけが点線のように見えます。

まちがえやすいところ

- 磁石をコイルの中で止めても針がふれ続けるとしないように、磁石が動いている間だけ電流が流れると考えます。
- 交流を、電流の大きさが変わる電流としないように、電流の向きが入れかわる電流と考えます。